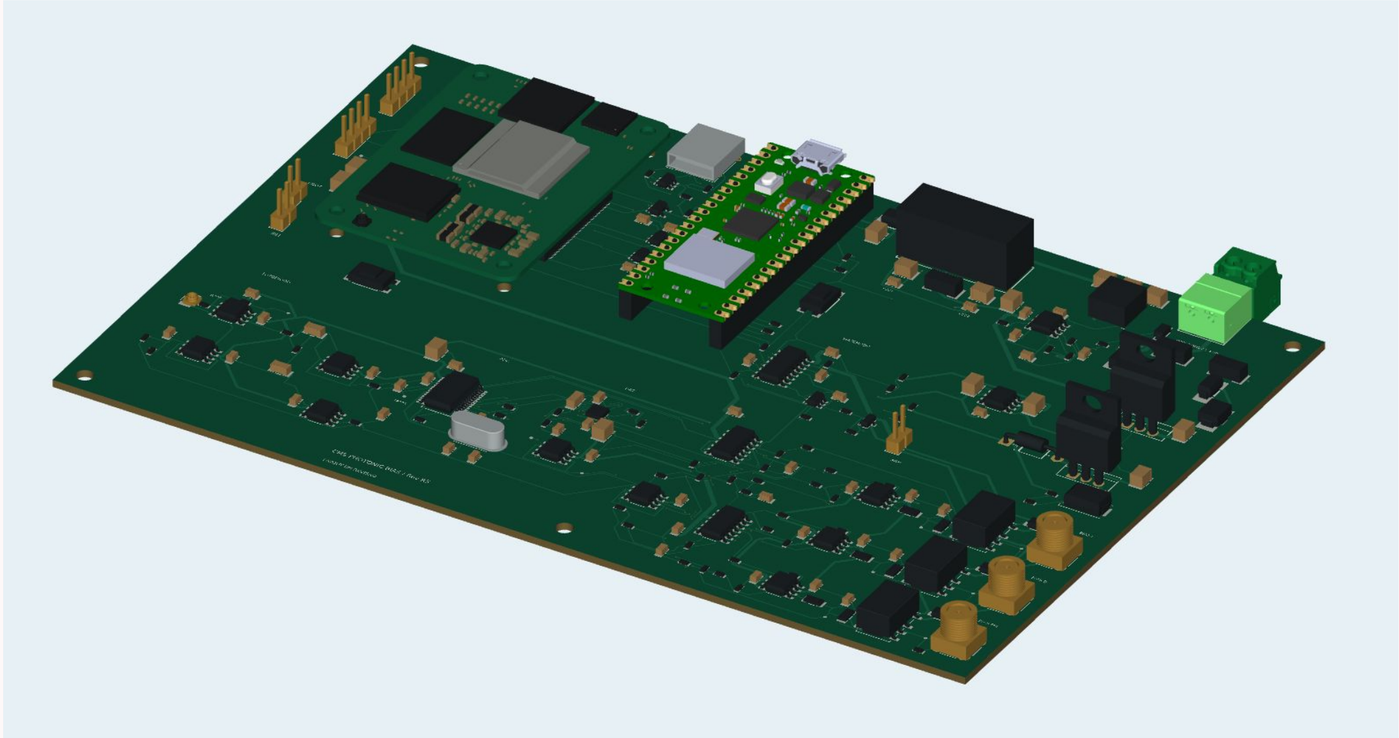
Projeto 3

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

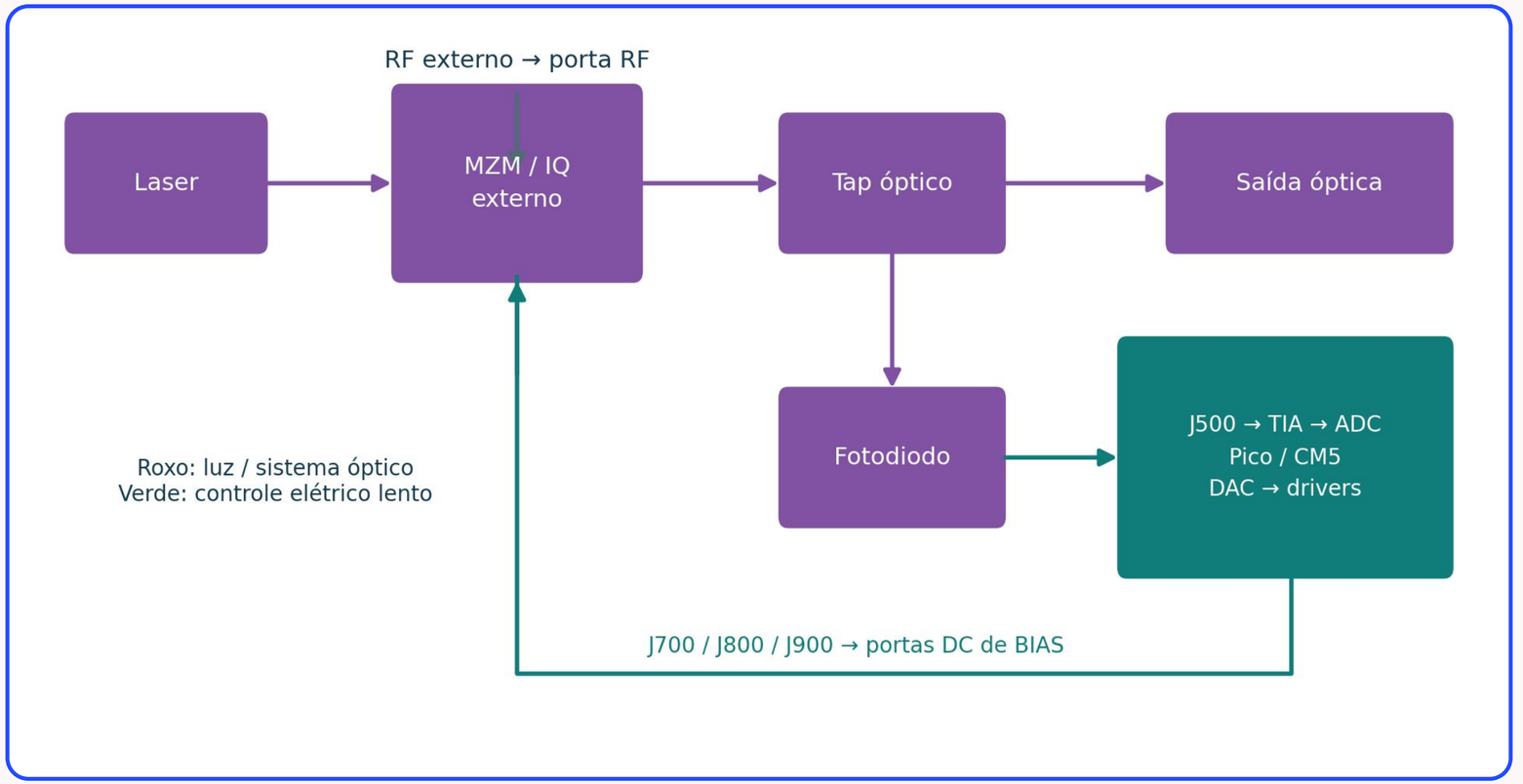
Controlador de BIAS para MZM

Carlos Renan Correia Fidelis
Carlos Elias Fialho de Lima
Pablo Daniel Nascimento Vieira



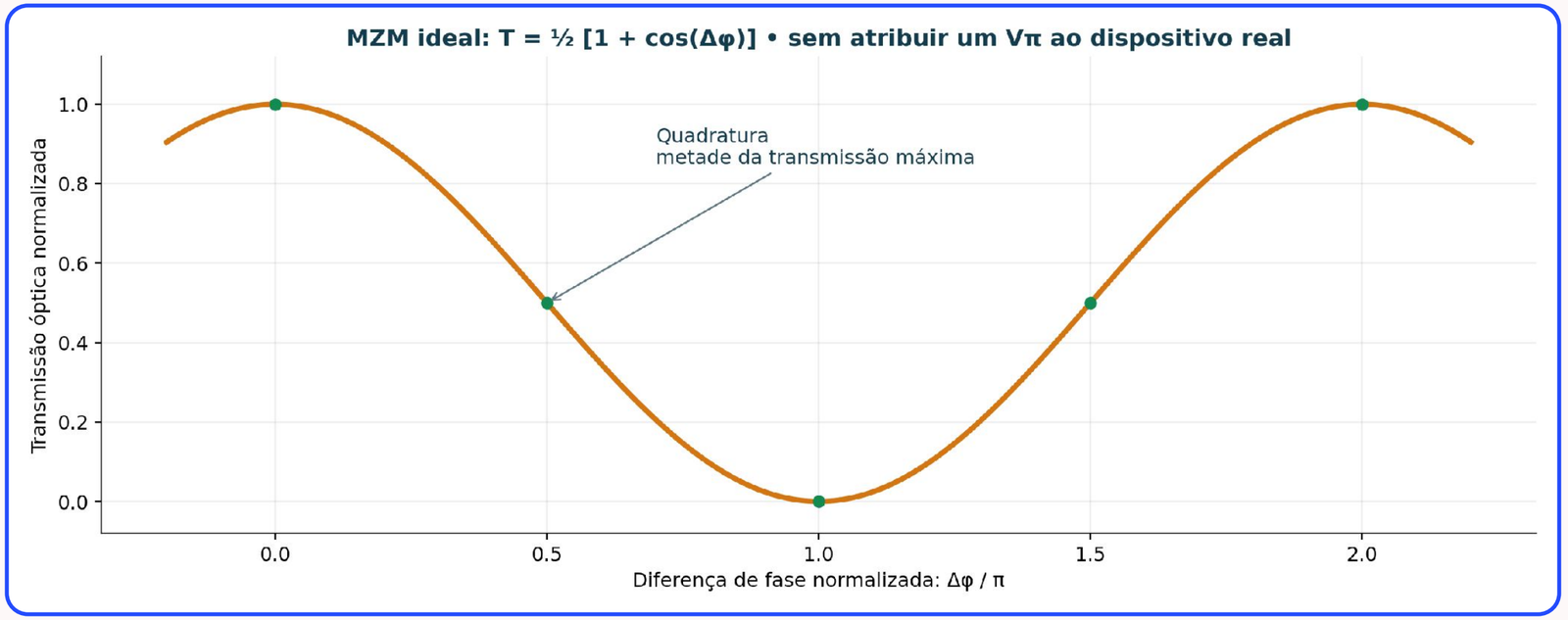
Função da placa na bancada óptica

A placa observa o monitor óptico e fornece o BIAS que ajusta o modulador.



BIAS e ponto de operação do MZM

A polarização elétrica desloca o ponto de funcionamento do modulador.



Efeito do BIAS

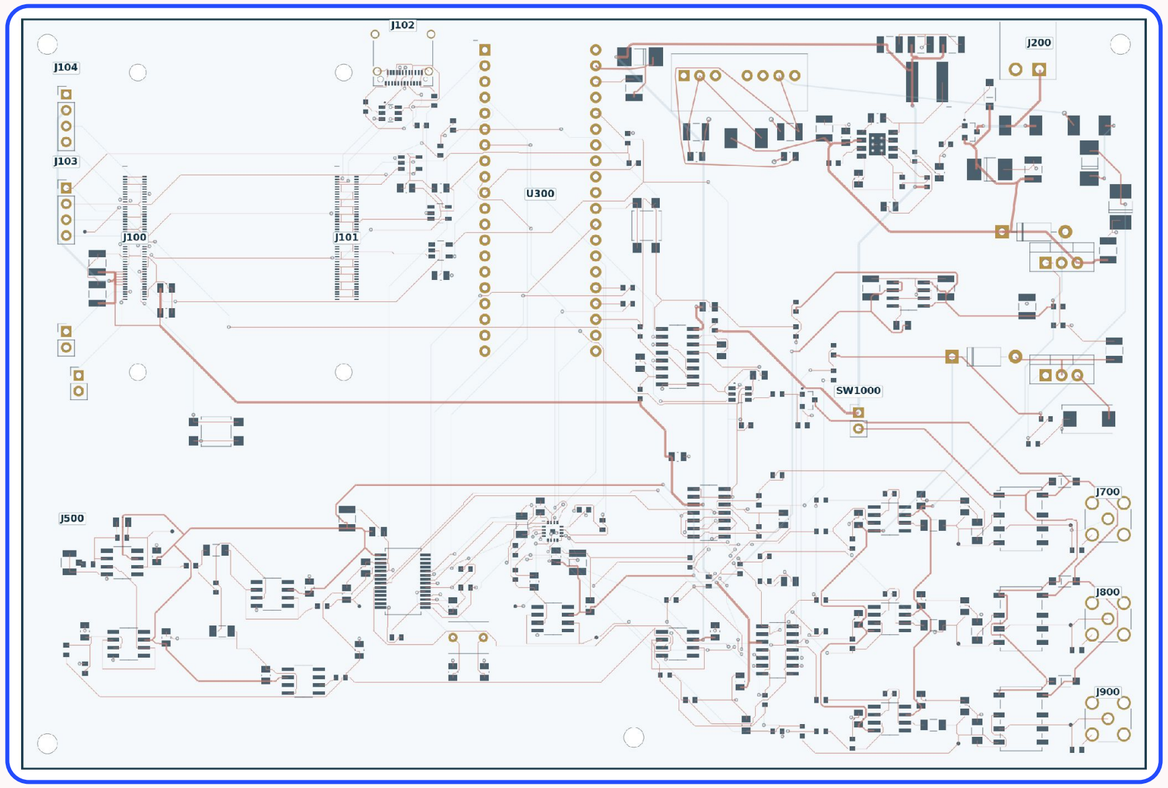
A tensão altera a diferença de fase entre os braços e a intensidade da luz na saída.

Leitura da curva

Quadratura corresponde à metade da transmissão máxima neste modelo ideal.

Mapa das interfaces da placa

A identificação J indica um conector. O número permite localizá-lo no esquemático e no layout.

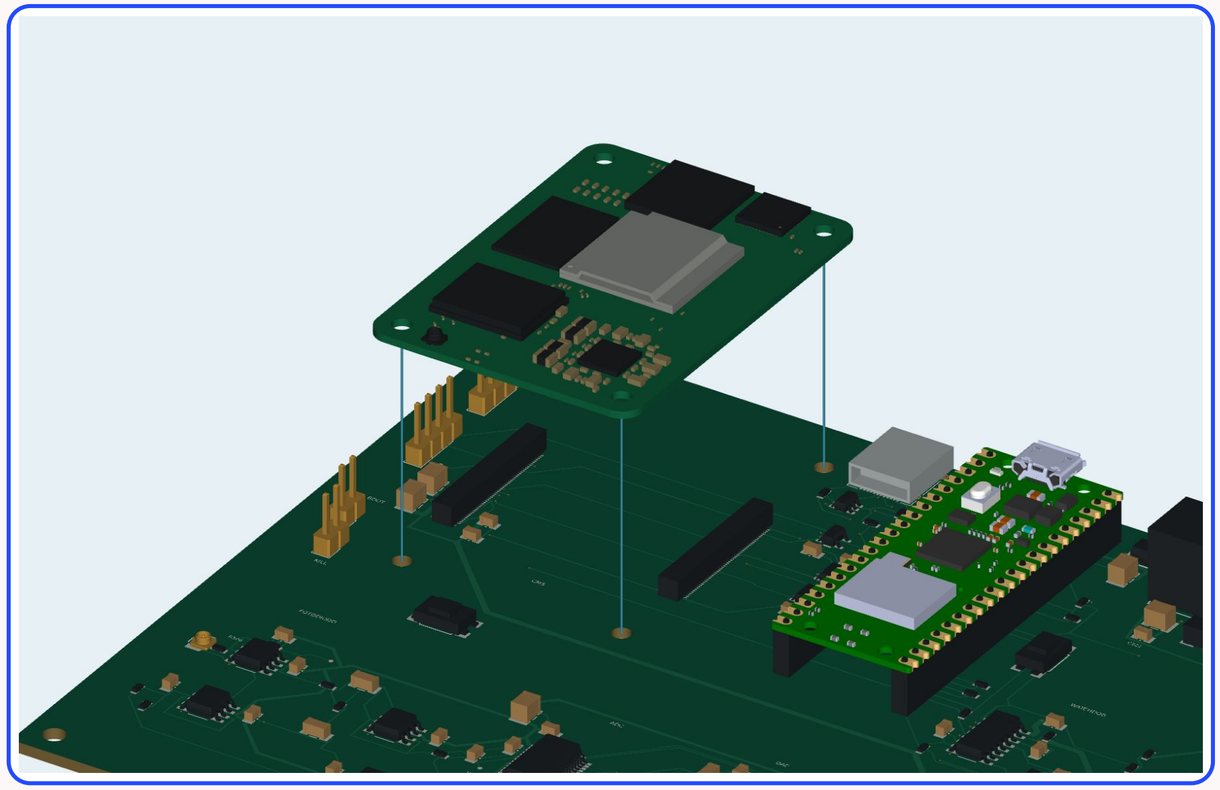


Conector	Ligação principal
J100 / J101	Encaixe do CM5
J200	Fonte de 15 V
J500	Fotodiodo externo
J700 / J800 / J900	BIAS I, Q e PHI
J102	USB-C do CM5
J103	Expansão I^2C
J104	Ventilador de 5 V

Placa-base: 180 mm × 120 mm

Encaixe do Compute Module 5

J100 e J101 fazem a conexão elétrica do módulo com a placa-base.



Dois conectores

Cada conector possui 100 contatos. O módulo se encaixa paralelo à base.

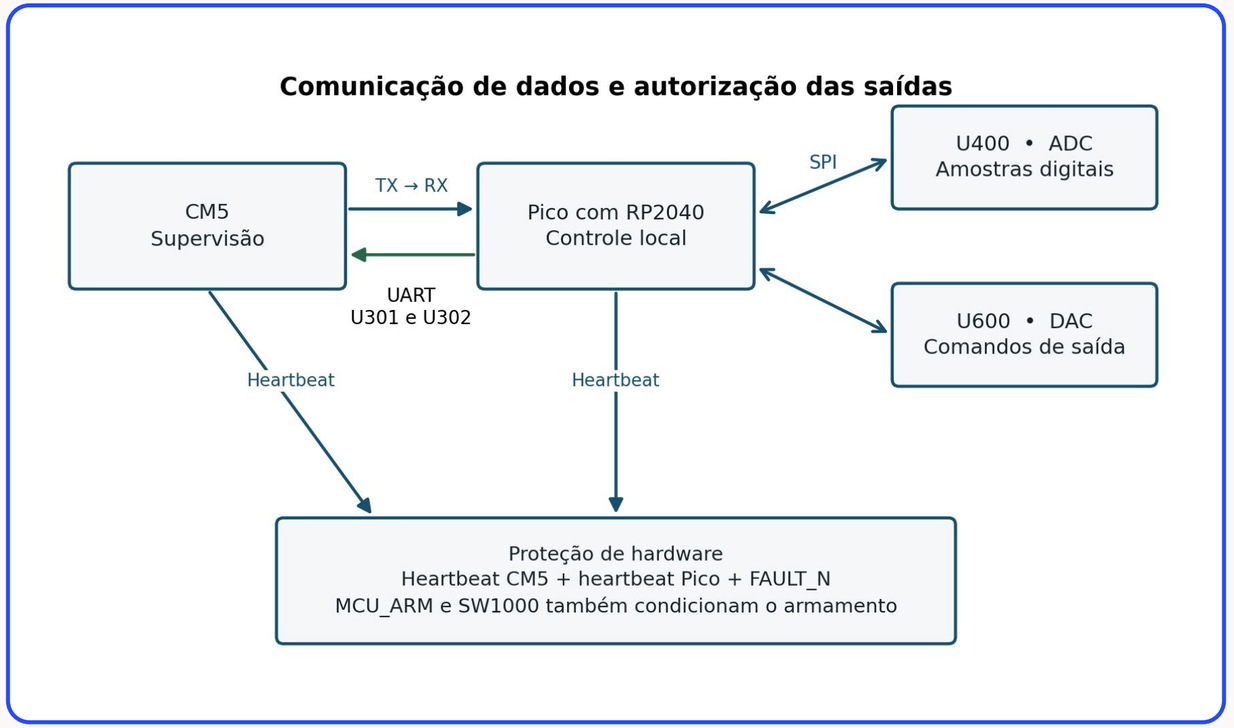
Fixação e altura

Quatro pontos M2,5 sustentam o conjunto. A separação nominal entre PCBs é de 4,0 mm.

O afastamento da vista explodida serve apenas para mostrar o encaixe.

Funções do CM5 e do RP2040

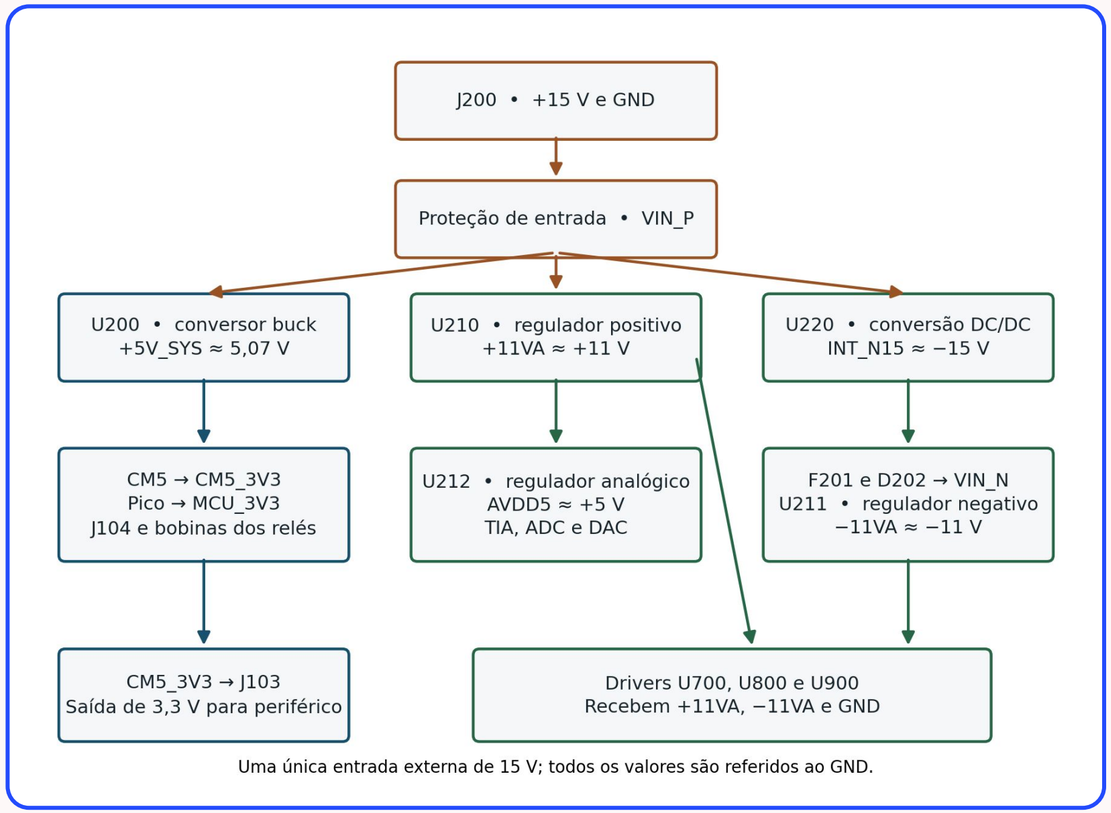
O CM5 supervisiona o experimento. O Pico organiza a aquisição e a atuação local.



UART: troca de mensagens entre os módulos. SPI: comunicação do Pico com o ADC e o DAC.

Alimentação a partir de 15 V

J200 recebe a energia. Os conversores e reguladores produzem os demais ramos.



Uma única entrada externa de 15 V; todos os valores são referidos ao GND.

Pino de J200	Ligação
1	+15 Vcc
2	GND

Ramos digitais

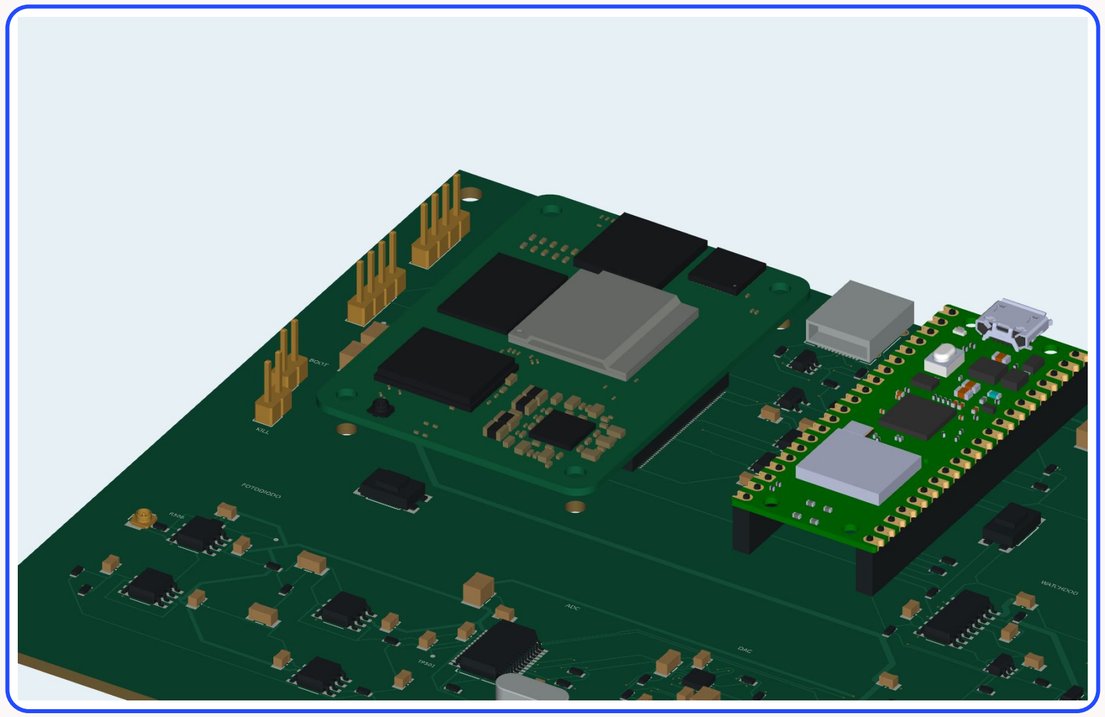
O buck alimenta +5V_SYS. CM5 e Pico geram seus próprios ramos de 3,3 V.

Ramos analógicos

Os drivers usam +11 V e −11 V. A medição utiliza alimentação e referências próprias.

J102: USB-C e programação

A porta USB-C atende aos dados USB 2.0 e ao acesso ao modo de inicialização do módulo.



A alimentação principal da placa continua entrando por J200.

J102 e o CM5

Um computador acessa o CM5 pela porta USB-C, conforme a configuração de boot.

JP100 e a partida

A ponte de boot seleciona a condição de inicialização usada na programação.

USB do Pico

O módulo U300 tem sua própria porta USB para programar o RP2040.

J103: expansão I²C em 3,3 V

O conector alimenta e comunica com um periférico compatível, como sensor ou display.

Pino	Sinal	Função
1	CM5_3V3	Saída de alimentação de 3,3 V
2	GND	Referência e retorno
3	SDA	Dados nos dois sentidos
4	SCL	Relógio da comunicação

Origem dos 3,3 V

A energia vem de J200, passa pelo ramo de 5 V e pelo regulador do CM5.

Ligação ao periférico

VCC no pino 1, GND no 2, SDA no 3 e SCL no 4. A interface utiliza lógica de 3,3 V.

J104: controle do ventilador

Os fios de energia fazem o motor girar. Os outros dois sinais acompanham e comandam a rotação.

Pino	Sinal	Sentido e função
1	GND	Retorno da alimentação
2	+5V_SYS	Saída de 5 V para o motor
3	Tacômetro	Entrada de pulsos de rotação no CM5
4	PWM	Saída de comando do CM5

Tacômetro

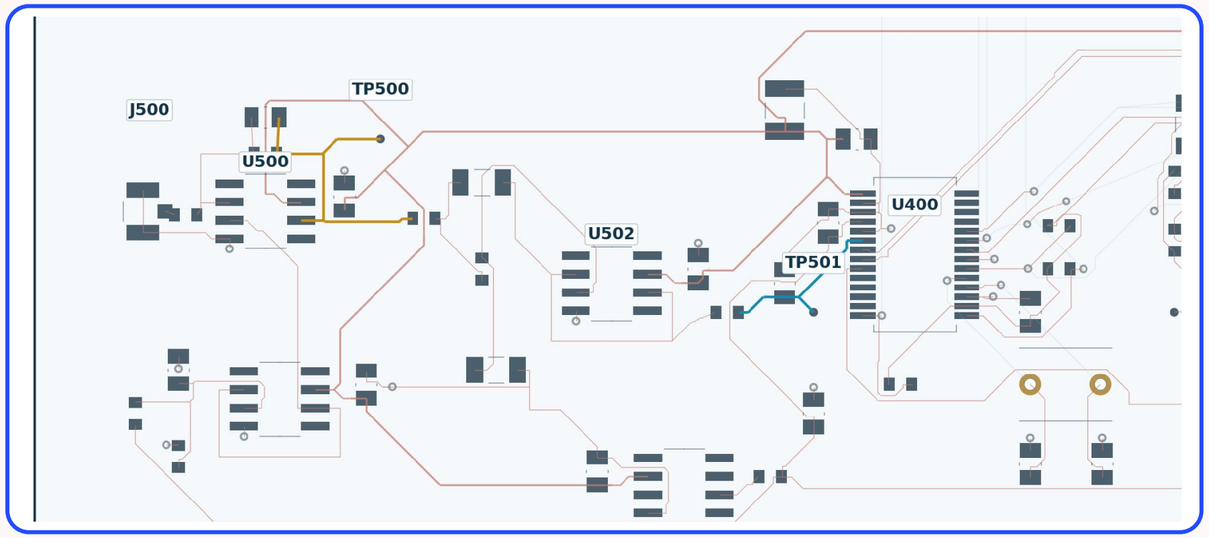
O ventilador devolve pulsos que permitem acompanhar sua velocidade.

PWM

O CM5 varia o comando para solicitar a velocidade ao ventilador compatível.

J500: entrada do fotodiodo

A luz chega ao detector externo. A placa recebe a corrente produzida por ele.



Contato U.FL	Sinal
Centro	Corrente do fotodiodo
Blindagem	GND

Pontos do percurso

TP500 observa TIA_OUT, antes do filtro. TP501 observa PHOTO_ADC, na entrada do ADC.

A fibra óptica termina no fotodiodo. O trecho até J500 é elétrico.

TIA e filtro de entrada

O TIA permite que uma corrente de poucos microampères se transforme em uma tensão legível.

$V_{TIA} \approx 0{,}2478\ V + (220\ k\Omega \times I_{photo})$

Relação nominal em baixa frequência, na polaridade adotada e na faixa linear do circuito.

Fotocorrente	Tensão calculada em TP500
0 µA	0,2478 V
1 µA	0,4678 V
5 µA	1,3478 V

U500: transimpedância

R500, de 220 kΩ, define o ganho nominal. C500 participa da resposta em frequência.

U502: filtragem

O filtro preserva variações lentas. Sua frequência natural nominal é próxima de 232 Hz.

ADC: leitura dos sinais

U400, ADS1256, possui resolução nominal de 24 bits e recebe a referência de 2,5 V de U401.

Entrada	Rede	Grandeza observada
AIN0	PHOTO_ADC	Fotodiodo após TIA e filtro
AIN1	MON_I	BIAS I monitorado antes do relé
AIN2	MON_Q	BIAS Q monitorado antes do relé
AIN3	MON_PHI	BIAS PHI monitorado antes do relé

Aquisição sequencial

Um multiplexador seleciona a entrada. Os canais compartilham o mesmo conversor.

Leitura pelo Pico

O RP2040 seleciona o canal, aguarda a conversão e lê o resultado por SPI.

DAC e geração do BIAS

U600, DAC80504, transforma os comandos digitais em tensões analógicas.

VDRV ≈ 6,34 × (VDAC − 1,25 V)

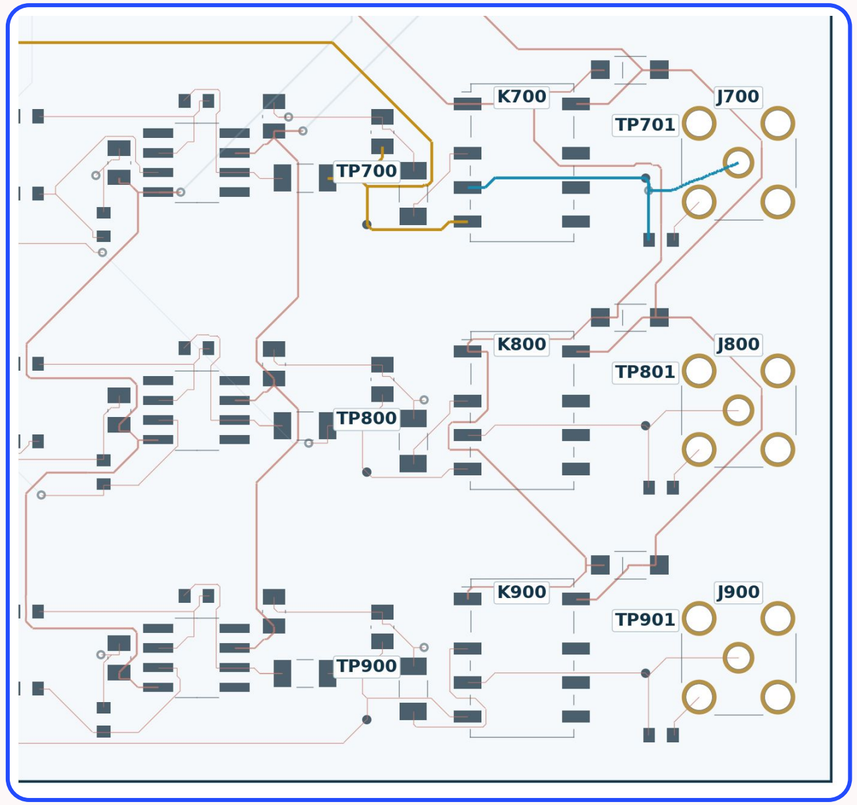
Na configuração nominal , o DAC trabalha aproximadamente de 0 a 2,5 V.

VDAC	VDRV calculado	Interpretação
0 V	−7,925 V	Extremo ideal negativo
1,25 V	0 V	Comando de zero BIAS
2,50 V	+7,925 V	Extremo ideal positivo

U601 mantém a referência central. U700, U800 e U900 amplificam a diferença nos canais I, Q e PHI.

J700, J800 e J900: saídas de BIAS

Cada conector SMA atende a um canal independente de polarização.



SMA	Canal	Rede de saída
J700	I	BIAS_OUT_I
J800	Q	BIAS_OUT_Q
J900	PHI	BIAS_OUT_PHI

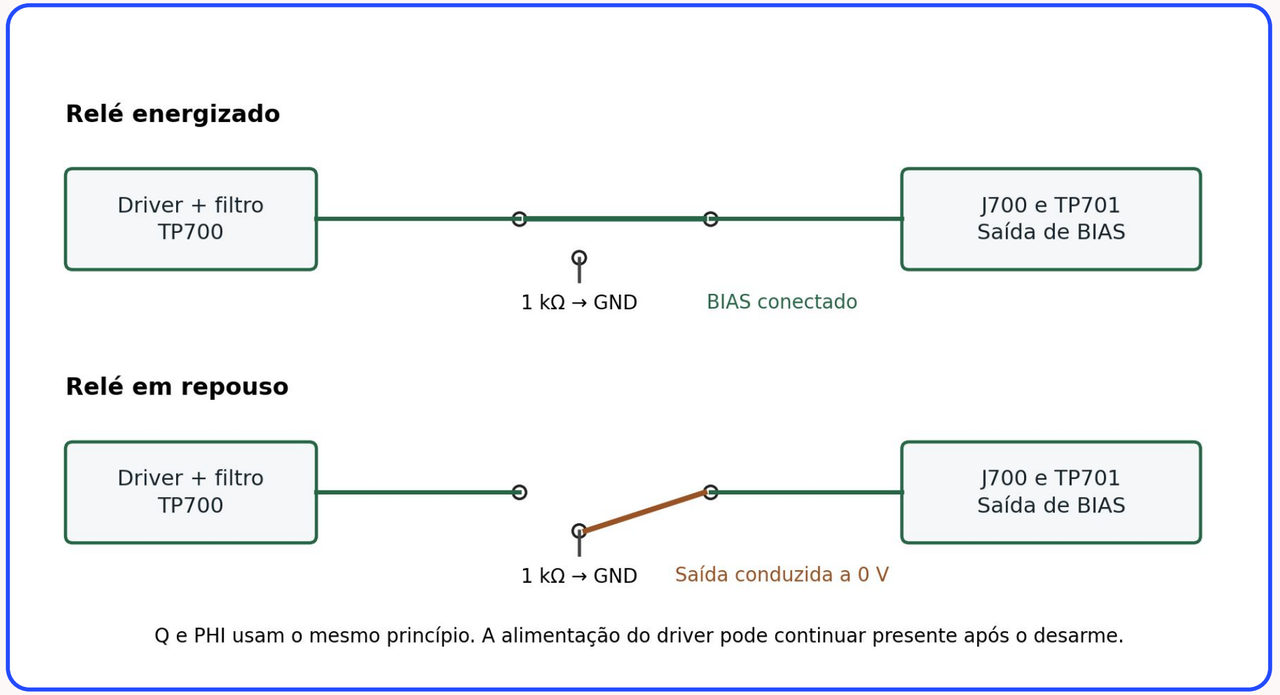
Centro e blindagem

O contato central leva o BIAS. A blindagem se conecta ao GND.

No exemplo com MZM simples, utiliza-se J700. I, Q e PHI atendem a um modulador IQ compatível.

Relés e supervisão das saídas

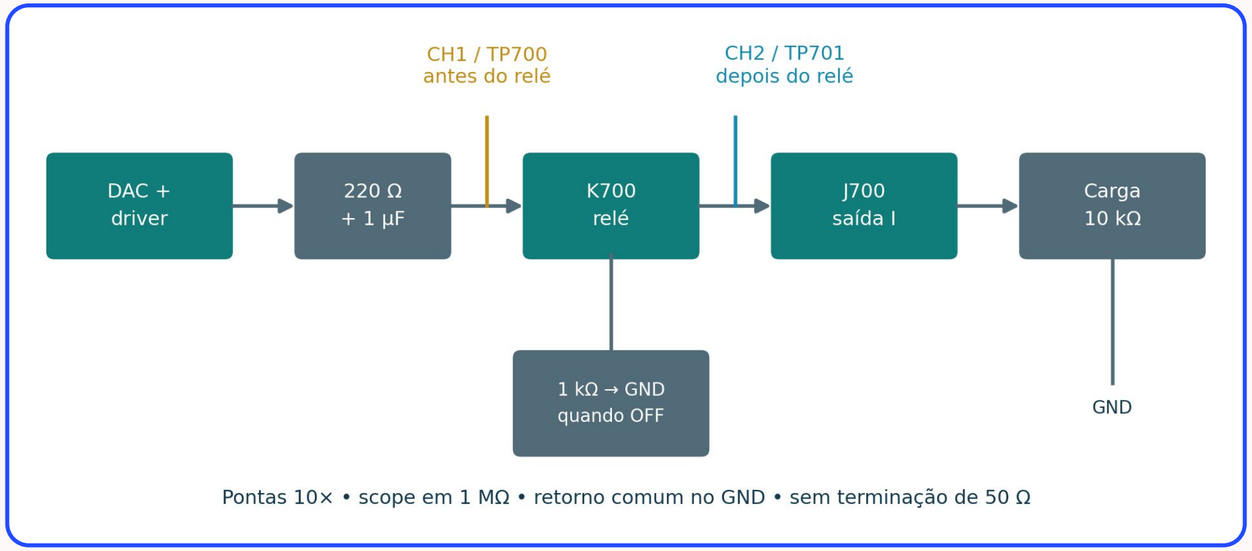
Os três canais geram comandos independentes e compartilham a autorização de desarme.



Q e PHI usam o mesmo princípio. A alimentação do driver pode continuar presente após o desarme.

BIAS_F e BIAS_OUT

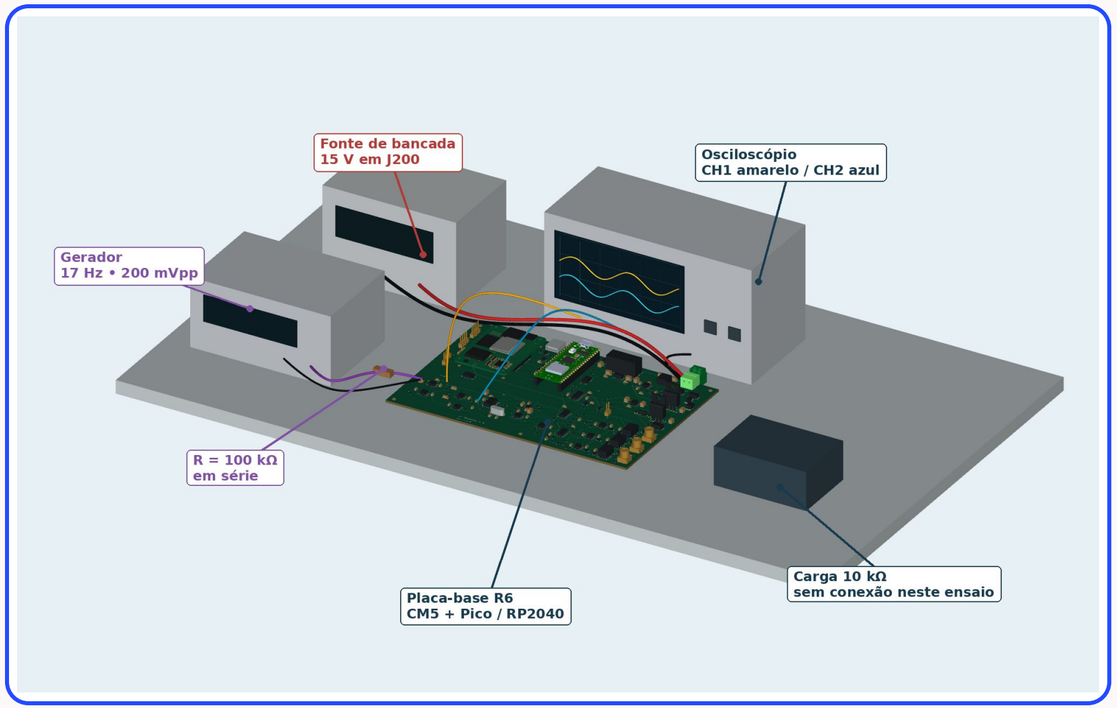
O primeiro ponto está antes do relé. O segundo mostra a tensão entregue ao conector.

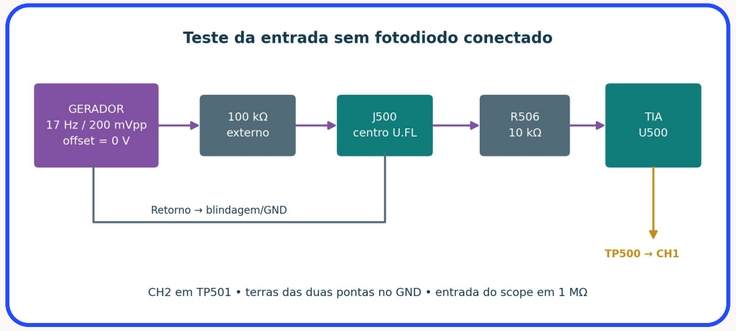


Canal	Antes do relé: BIAS_F	Depois do relé: BIAS_OUT
I	TP700	TP701
Q	TP800	TP801
PHI	TP900	TP901

Ensaio da entrada

O gerador utiliza um resistor externo para produzir a corrente de teste em J500.





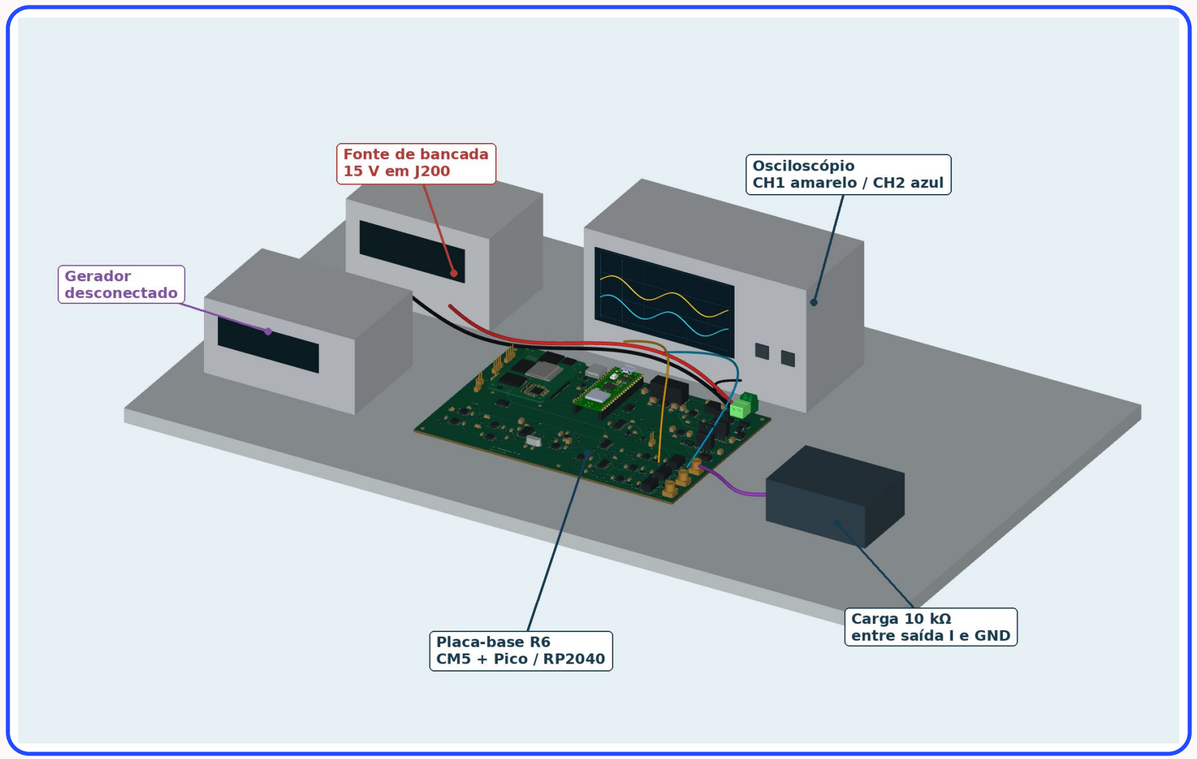
Estímulo do exemplo

Senoide de 17 Hz e 200 mVpp, offset nulo e indicação de carga Hi-Z no gerador.

CH1 em TP500 e CH2 em TP501. As garras das pontas ficam no GND.

Ensaio das saídas

As medidas antes e depois do relé mostram a diferença entre comando interno e tensão entregue.



Duas medidas

CH1 em TP700.
CH2 em TP701.
Garras no GND.

Carga e instrumento

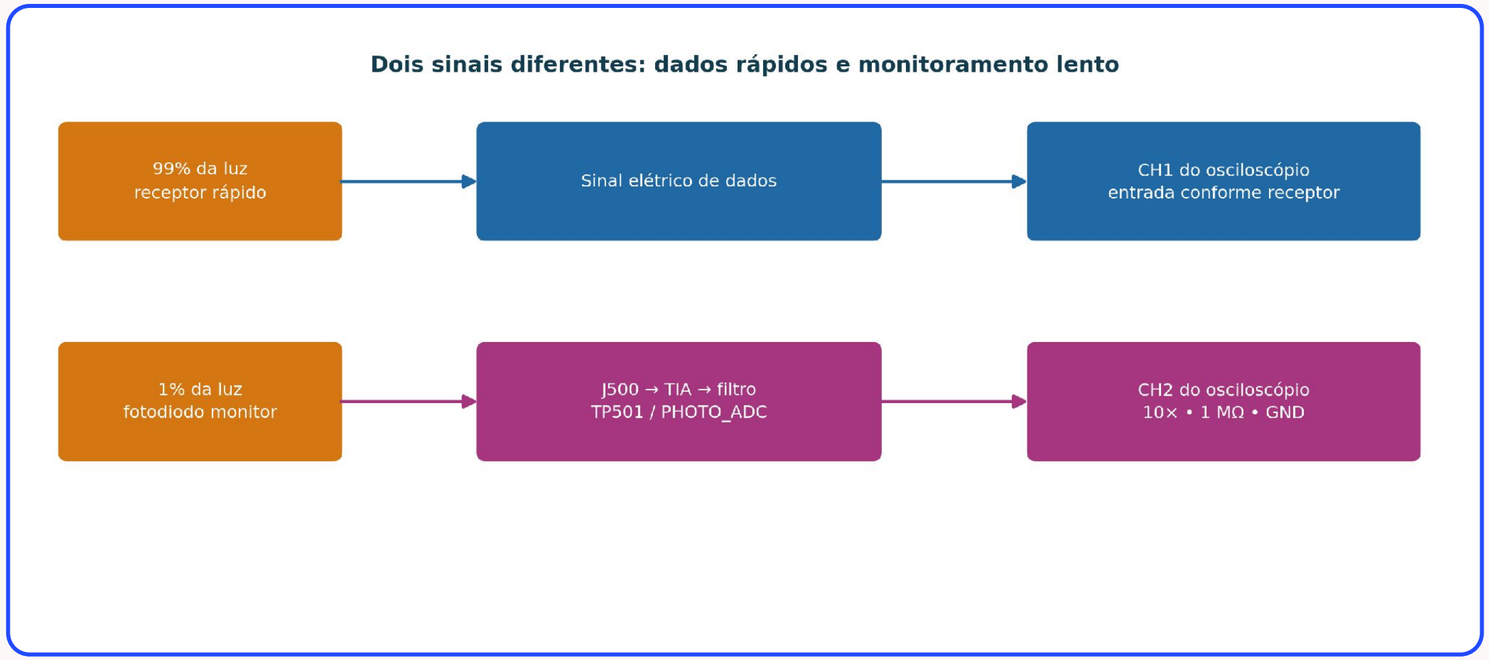
O exemplo utiliza 10 kΩ na saída e entrada de alta impedância no osciloscópio.

Relé em repouso

TP701 segue o caminho ao GND por 1 kΩ.
TP700 pode manter o comando.

Sinal rápido e monitoramento lento

O receptor óptico de dados e a entrada de monitoramento da placa observam grandezas em escalas diferentes.



TP501 acompanha o monitor filtrado. TP701 permite observar o BIAS entregue ao MZM.

Sequência de funcionamento

A arquitetura organiza a partida, a medição, a atuação e o desarme.

1. Alimentar

Os 15 V entram em J200 e estabelecem os ramos internos.

2. Inicializar

O controle configura ADC e DAC e aplica o comando de zero BIAS.

3. Autorizar

Ausência de falha detectada e SW1000 permitem energizar os relés.

4. Medir

O Pico lê o fotodiodo e os monitores dos canais. O CM5 registra os dados.

5. Atuar

O algoritmo escolhe os comandos. DAC e drivers atualizam as polarizações.

6. Desarmar

A perda de autorização leva os contatos ao repouso e retira o driver da saída.

Resumo dos conectores

A função do conector define qual dispositivo e qual tipo de sinal ele recebe ou fornece.

Conector	Dispositivo ligado	Função
J100 e J101	Compute Module 5	Encaixe, energia e sinais do módulo
J102	Computador	Dados USB e programação do CM5
J103	Periférico I^2C	3,3 V, GND, SDA e SCL
J104	Ventilador de 5 V	Energia, tacômetro e PWM
J200	Fonte externa	Entrada única de 15 Vcc e GND
J500	Fotodiodo monitor	Entrada de corrente elétrica
J700	Entrada de BIAS do MZM	Polarização I
J800	Entrada compatível do MZM IQ	Polarização Q
J900	Entrada compatível do MZM IQ	Polarização PHI